

TD 2: BIOCHIMIE « Peptides et protéines »

Exercice 1 : un tripeptide est constitué de 3 acides aminés suivant : d'acide glutamique (en N-terminal), de cystéine et de glycine (en C-terminal)

-Nommez ce peptide .de quel peptide s'agit-il ?

Exercice 2 : soit un hexapeptide P. après hydrolyse acide, on libère 6 aminoacides dont la lysine (Lys) et la phénylalanine (Phe).

-L'action du réactif d'Edman sur P libère un PTH aminoacide inactif sur la lumière polarisée.

-La carboxypeptidase libère un acide aminé à 5 carbones.

-La trypsine coupe P en deux tripeptides A et B.

-Le tripeptide A traité par réactif d'Edman produit un PTH-aminoacide sans carbone substitué asymétriquement puis un PTH- α -iminoacide.

- Le tripeptide B traité par réactif de Sanger produit le DNP-aminoacide alcool à trois carbones.

-Donnez la séquence de P.

Exercice 3 : soit le polypeptide A. l'action de la β - mercaptoéthanol permet la libération de deux polypeptides P.

-Par dansylation de P, on obtient un dansylaminoacide alcool possédant deux carbones substitués asymétriquement.

-L'hydrazinolyse de P libère un α -aminoacide.

-Le polypeptide P traité par BrCN conduit à un dipeptide P₂ et un pentapeptide P₅.

- P₅ traité par la trypsine libère un dipeptide renfermant la Lys et un tripeptide P₃

-L'action du réactif d'Edman sur P₃ libère le PTH-Thr puis PTH-Ser.

-Donner la (ou les) structure(s) de A en justifiant chacune de vos réponses.

Exercice 4 : la gastrine humaine est un peptide hormonal formé de 17 aminoacides, de PM 2100 et de pHi acide.

Les données suivantes ont été rassemblées sur sa structure :

-Après hydrolyse acide total, les amino-acides suivants ont été identifiés :

Ala, Asp, Glu₆, Gly₂, Leu, Met, Phé, Pro, Tyr.

-Après action du réactif de Sanger, un 2-4 dinitrophénylGlu (DNP-Glu) est identifié.

-La carboxypeptidase libère successivement Phe et Asp.

-La chymotrypsine libère 4 oligopeptides : A, B, C et D

- L'oligopeptide A : est un tétra peptide, après hydrolyse acide 3 aminoacides sont identifiés.

- Analysé par méthode récurrente d'EDMAN permet d'identifier : un aminoacide acide, un aminoacide inactif sur la lumière polarisée, un aminoacide donnant une coloration jaune avec la ninhydrine.

- L'oligopeptide B est un octapeptide de pHi très acide. L'action du réactif d'EDMAN sur B produit une phénylthiohydantoïne correspondant à la leucine.

- la carboxypeptidase libère successivement : Tyr, Ala et Glu.

- L'oligopeptide C : est un dipeptide non acide.

- L'oligopeptide D : est un tripeptide. L'action du bromure de cyanogène (BrCN) sur D libère un acide aminé et laisse un dipeptide acide, possédant un spectre à l'UV (280nm).

-l'hydrolyse acide partielle de la gastrine libère, entre autres ; l'oligopeptide suivant : Pro-Trp-Leu-Glu.

-Donnez la séquence de la gastrine humaine. Justifier.